부동산연구 : 제25집 제2호 2015. 6(71～84)

경매특성 및 거시경제변수가 낙찰가율에 미치는 영향분석

Factors Influencing Auction Price ratio:
Auction Characteristics, Macroeconomic Variables

이재욱* · 방두완**
Lee, Jae Wook · Bang, Doo Won

Abstract

We study the determinants of the auction price ratio of auction market in Korea for the 2004-2013 period using loan-level auction data.
We estimate the hedonic auction model with auction characteristics and macroeconomic variables. Macroeconomic variables are the 3-year treasury rates, the change in GDP, the change in CPI, unemployment rates and the change in the housing price. Futhermore we consider the real estate cycles, which we break into the real estate cycle 1(up market) and the real estate cycle 2(down market).
We find the number of failed auctions has the greatest explanatory power, followed by the number of bidders. We conclude that the most important factor influencing auction price ratio is auction characteristics. We also find that the number of failed auctions and the number of bidders are statistically significant.
Considering the effect of macroeconomic variables, we conclude that the 3-year treasury rate is statistically significant in real estate auction market. We find that the determinants of the auction price ratio of auction market do differ greatly through the real estate market cycles.

Keywords ▶ real estate auction, the determinants of the auction price ratio, auction characteristics and macroeconomic variables, housing market cycle

초 록

본 연구는 한국부동산 시장에서 경매시점 감정가격, 낙찰가격 그리고 낙찰가율에 영향을 미치는 경매특성요인을 분석하였고 대부분의 선행연구에서 다루지 않았던 거시경제변수가 경매요인에 미치는 영향을 확인하기 위하여 국고채 3년금리, GDP, CPI, 실업률 등의 변수를 사용하였다. 또한 입찰자들이 주택시장변수에도 민감한지를 확인하기 위해 주택가격변동률, 아파트거래량 변동률 변수를 추가적으로 사용하여 분석하였으며 이외에도 주택시장 순환주기를 이용하여 상승기와 하락기에 낙찰가율에 미치는 요인을 비교분석하였다.
실증분석결과 낙찰가율을 종속변수로 사용한 모형에서 주택특성변수들은 일부 변수들만 낙찰가율에 영향을 미치고 경매특성변수들이 낙찰가율에 중요한 영향을 미치는 것을 확인하였다.
입찰자수가 1명 또는 2명인 경우 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치지만 입찰자수가 3명 이상인 경우는 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었고 유찰이 없었거나 유찰횟수가 1회인 경우 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치지만 유찰횟수가 2회 이상인 경우는 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이러한 결과는 경매 유찰시마다 감정가격의 20%-30%를 저감하여 다음 경매를 진행하는 한국의 경매제도 특성이 반영된 것으로 판단된다. 마지막으로 거시경제변수를 고려한 경매모형 추정결과, 경매시 입찰자들은 시장금리를 입찰시 중요한 판단 요인으로 생각하는 것으로 분석되었으며 주택시장 순환주기를 고려한 경매모형 추정결과 일부 변수들이 주택가격 상승기와 하락기에 다른 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

주요단어 ▶ 부동산경매, 낙찰가율 결정요인, 경매특성 및 거시경제변수, 주택시장 순환주기

* 한국주택금융공사 전문역, 주저자(1357jwee@dreamwiz.com)
** 한국주택금융공사 주택금융연구소 연구위원, 교신저자(doowoanbang@naver.com)

Ⅰ. 서 론

경매시장은 일반적으로 정상가격보다 낮은 가격으로 자산을 취득할 수 있는 장점을 가지고 있기 때문에 매력적인 투자 수단으로 인식되기도 한다. 그러나 경매 시장에는 정확한 자산에 대한 정보가 필요하며 법정지상권, 유치권, 명도, 인도상의 어려움 등 여러 가지 위험요인이 존재하고 있다.

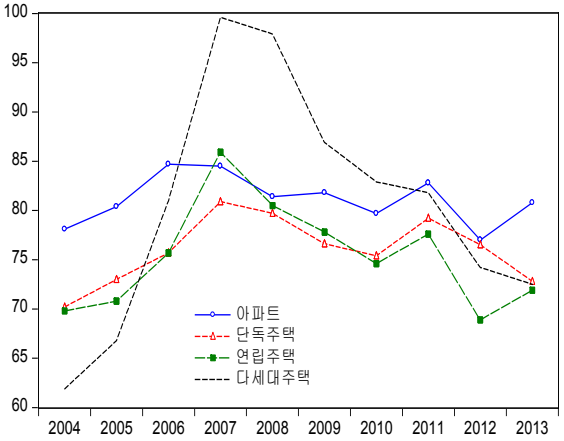
경매시장의 낙찰가율은 이러한 위험요인들이 반영되어 가격이 결정된다고 할 수 있으며 이런 측면에서 경매시장의 낙찰가율을 결정하는 요인에 관한 연구는 중요하다고 할 수 있다.

일반적으로 부동산시장 경기는 실물시장보다 후행하지만 경매시장은 실물시장보다 선행한다고 알려져 있다. 따라서 경매시장은 경매물건에 의한 평가와 경매물건의 가격변동 및 거시경제 변수들이 상호작용하여 낙찰가격이나 낙찰가율이 결정된다고 보는 것이 합리적이다. 그러나 이러한 필요성에도 불구하고 부동산 시장의 순환과정이나 거시경제변수의 변동 그리고 주택가격의 변동이 경매 낙찰가율에 미치는 영향에 대해서는 많이 알려져 있지 않았다.

따라서 본 연구에서는 기존 연구에서 분석된 경매요인들이 낙찰가격에 미치는 연구와 함께 부동산 시장의 환경변화, 거시경제변수의 변동, 주택가격의 변동, 주택시장 순환주기 등이 낙찰가율에 미치는 영향을 모두 고려하여 분석하기로 한다.

낙찰가율은 경매시장의 상황을 보여주는 경기선행 지표로 사용되고 있는데 일반적으로 경매시장에서 낙찰가율이 올라가면 경매시장이 상승기이며 가까운 시일내에 부동산 가격이 상승할 가능성이 있는 것으로 판단하며 반대로 낙찰가율이 내려가면 경매시장이 하락기이며 부동산 시장이 침체할 가능성이 있는 것으로 해석할 수 있다.[1)]

<그림 1>은 본 연구의 주요 변수중 하나인 낙찰가율의 평균 추이를 제시하고 있다. 주목할 내용은 아파트는 분석기간동안 낙찰가율 변동성이 작은 것을 보여주고 있지만 다세대주택의 경우 연도별 낙찰가율이 큰 폭의 변동을 보이고 있다는 점이다. 단독주택과 연립주택도 비교적 일정한 낙찰가율을 보이고 있다. 시기별로 본다면 2006년 12월까지 주택가격상승기에는 낙찰가율이 대체로 상승하는 모습을 보이고 있지만 2007년 이후 주택가격의 하향안정시기에는 낙찰가율 또한 비슷한 추이를 보여주고 있다.



자료 : 인포케어[2)]

<그림 1> 주택유형별 평균 낙찰가율 추이

본 연구에서는 한국부동산 시장에서 경매시점 감정가격, 낙찰가격 그리고 낙찰가율에 영향을 미치는 경매특성요인을 분석하였다. 또한 선행연구에서 거의 다루지 않았던 거시경제변수가 경매요인에 미치는 영향을 분석하였는데 이를 위해 국고채 3년금리, GDP 변동률(△GDP), 소비자물가지수 변동률(△CPI), 실업률 등의 변수를 사용하여 거시경제 변수들이 경매 낙찰가격에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이와함께 본 연구에서는 경매시장

1) 낙찰가율은 여러가지 원인으로 인해 경매시장의 상황을 왜곡할 수 있다는 견해가 있는데 첫 번째는 경매 부동산의 감정평가가격이 감정평가시점과 낙찰시점 간의 차이로 인해 시장가격을 제대로 반영하지 못한다는 점이고 두 번째는 낙찰가격의 결정과정에서 찾아볼 수 있는데 경매 부동산에 내포되어 있는 위험요소 때문에 낙찰가격이 시장가격보다 낮게 되면 자연스럽게 낙찰가율은 낮게 평가되고 시장상황을 왜곡하게 된다는 것이다. 보다 세부내용은 정성용(2009)의 연구를 참고하기 바란다.

2) 인포케어 자료에 의하면 2004년부터 2013년까지 평균낙찰가율은 아파트 81.12%, 연립주택 73.53%, 다세대주택 80.55%, 단독주택 76.00%로 분석되었다.

참여자들이 주택시장상황에도 민감한지를 확인하기 위해 주택가격변동률(△HPI), 아파트거래량 변동률 변수를 추가적으로 사용하여 분석하기로 한다.

한국 부동산시장의 경우 지역별 특성이 존재하여 지역별로 주택가격의 움직임이 다를 수 있고 주택경기의 순환주기별로도 경매 낙찰가격에 미치는 영향이 다를 수 있다. 이러한 점을 고려하여 본 연구에서는 지역별분석 및 주택경기 순환주기별 분석을 추가하여 분석하기로 한다.

본 연구에서 경매요인 분석에 사용한 방법론은 선행연구에서 일반적으로 사용한 헤도닉모형(Hedonic Model)이며 분석자료는 2004년 1월부터 2013년 12월까지 시중은행이 취급한 주택담보대출 물건중 경매처리된 주택담보대출 자료 1,724건을 이용하여 경매특성요인분석이 경매 낙찰가율에 미치는 영향을 분석한다.

본 연구는 다음과 같이 구성되어 있다. 제1장의 서론에 이어 제2장에서는 선행연구를 살펴보며 제3장에서는 본 연구에서 사용한 데이터 및 분석모형을 살펴보고 제4장에서는 경매특성요인 실증분석 결과를 제시하고 마지막으로 제5장에서는 본 연구의 결론과 한계 그리고 향후 연구방향에 대해 논의한다.

Ⅱ. 선행 연구

경매시장에 관한 국내 선행연구는 주로 경매가격의 결정요인에 관한 연구와 경매진행절차 또는 경매의 법률적 문제에 관한 연구로 구분할 수 있으나 대부분의 국내 선행연구는 주로 낙찰가격 결정요인에 관한 연구와 경매제도 또는 진행절차에 관한 연구에 집중되어 있다.

먼저, 경매참여자의 행동특성, 경매위험요인에 관한 연구는 김종덕·문희명(2007), 김종덕·유선종(2009) 등의 연구가 있다. 김종덕·문희명(2007)의 연구는 경매절차일반, 권리분석, 물건상황, 시장환경을 중심으로 경매참여자가 입찰시 중시하는 요인을 분석하였다. 문희명·유선종(2009)은 부동산경매의 불확실한 내용을 위험요인으로 분류하고 입찰참여의 단계적 접근을 통한 경매의 내부적·외부적 요인과 입찰참여자의 개별적 성향을 구분하여 경매위험요인을 체계화하였다. 이들은 또한 참여자가 체계적인 위험을 인식하고 심리적인 작용을 고려하여 위험을 인식한 입찰자들의 의사결정 특성을 분석하였다.

경매부동산의 낙찰가격에 영향을 미치는 요인들을 분석한 연구들로는 문희명·유선종(2007), 이정민·이성근(2007), 정성용(2009), 문희명·유선종·문영기(2012) 등의 연구가 있다. 이들 연구들은 대부분 주택 특성들과 경매 특성들을 결합한 특성가격모형을 이용하여 낙찰가격의 결정요인을 분석하고 있는데, 이들 연구들이 채택하고 있는 경매 특성에는 경매위험 특성들이 포함되어 있다.[3)]

정성용(2009)은 부동산경매 위험요인이 낙찰가격에 미치는 영향에 관한 연구에서 대구 원룸주택을 대상으로 하여 경매부동산의 잠재적 위험요인에 따른 위험비용에 대해 분석하였다. 실증분석결과 유찰횟수, 건물상태 등과 같은 경매특성요인은 낙찰가격 결정의 중요한 변수임을 재확인하였다. 또한 경과년수, 지수변동률, 지역더미 등과 같은 시장변동요인은 경매위험비용의 주요결정요인으로 보고하였으며 대항력임차인수, 인도명령자수, 유치권유무, 인수금액, 인수금액비율 등은 경매위험비용 상승요인으로 보고하고 있다.

문희명 외(2012)는 서울지역 아파트 경매물건 464건을 이용하여 아파트의 낙찰결정특성을 연구하였다. 이들은 부동산특성으로 2개 경매특성으로 10개의 변수를 사용하여 분석하였으며 부동산이 감정평가된 가격보다 많은 채권이 설정되었거나 낙찰된 가격으로 총채권을 변제하기 어려운 경우 낙찰결정 확률이 높은 것으로 보고하고 있으며 부동산의 낙찰결정요인은 일반적인 부동산거래의 특성이 아닌 경매특성의 영향을 받아서 낙찰가격이 결정되는 것으로 분석하였다.

3) 낙찰가율에 관한 국내 선행연구는 이외에도 임병군·이성근(2006), 이해경·방송희·이용만(2009) 등의 연구가 있다.

경매에 관한 해외 선행연구들은 주로 경매가격이 일반시장 부동산가격에 비해 할인(discount)되어 있느냐 아니면 할증(premium)되었느냐가 주된 관심사항이었다. 해외선행연구들의 연구관심이 이러한 부분에 집중된 것은 미국 시장의 경우 숏세일(short sale) 제도 등 한번으로 경매를 종료하는 등 고유한 경매제도의 특성에 기인하는 것으로 볼 수 있다.

경매가격이 일반시장의 부동산 가격에 비해 할인되어 있다고 주장한 학자는 Mayer(1994), Mayer(1998), Allen and Swisher(2000), Allen(2001) 등이다. 이들의 연구에 의하면 할인 정도는 지역, 시기에 따라 차이가 있는 것으로 보고하고 있다.

Mayer(1994) 등은 경매시장에서 부동산이 정상적인 거래가격보다 낮게 거래되는 이유에 대해 매도자의 보유비용(holding cost)과 매수자의 불확실한 의사결정에서 그 원인을 찾으려고 하였다. Mayer(1998)는 특성변수의 누락문제(omitted variable problem)가 없는 반복매매가격지수 방법을 사용하여 경매가격과 일반시장의 부동산 가격을 분석하였으며 결론적으로 경매시장의 부동산가격이 일반시장에 비해 할인되어 거래된다고 보고하고 있다.

반면, Lusht(1996), Quan(2002) 등은 경매시장에서 결정된 부동산 가격이 정상시장에서의 부동산 가격에 비해 할증된다는 상반된 주장을 하고 있는데 Lusht(1996)는 호주의 민간 경매시장에서 고급주택의 경매가격이 정상시장의 거래가격보다 할증되어 있다는 것을 발견하였으며 Quan(2002)은 부동산 매도자는 보유비용(holding cost)을 부동산 매입자는 탐색비용(search cost)을 기준으로 경매시장 참여여부를 분석하였다.

한편, Ong etc(2005)은 1995년부터 2000년까지 싱가폴 주거용 부동산을 대상으로 하여 경매에 영향을 미치는 요인을 분석하였는데 실증분석 결과 경매에 영향을 미치는 요인들은 시장상황, 경매연도, 경매 참가자 수, 경매물건의 위치 등으로 분석되었다. Idee, Iwata와 Taguchi(2011)는 일본의 경우 임차인이 존재하면 대상부동산을 강제적으로 명도하지 못하도록 법률로 제한하고 있기 때문에 임차인이 존재하는 경우 두가지 형태로 경매가격에 영향을 주는 것으로 결론짓고 있다. 첫째, 임차인의 존재는 경매최저가(the reserve price)에 영향을 주며 결국 이로 인해 경매가격도 영향을 받는다는 것이다. 둘째, 임차인의 존재유무에 따라 경매최저가가 변동하게 되고 따라서 경매 입찰인수도 변동하게 되며 결론적으로 이러한 이유로 임차인이 존재하는 경우 경매부동산의 가치가 하락한다고 분석하였다.

본 연구는 선행연구 결과를 바탕으로 선행연구에서 거의 다루지 않았던 거시경제변수 및 주택시장 순환주기의 관점에서 경매특성요인을 고찰하고자 한다. 이를 위해 거시경제변수가 경매요인에 미치는 영향을 분석하고 경매시장 참여자들의 주택시장상황 민감도와 주택경기 순환주기별 분석을 추가하여 분석하기로 한다.

Ⅲ. 연구 설계

1. 분석대상 자료 및 변수의 정의

본 연구는 한국부동산 시장에서 낙찰가율에 영향을 미치는 경매특성요인을 분석하기 위하여 2004년 1월부터 2013년 12월까지 시중은행이 취급한 주택담보대출 물건중 경매처리된 주택담보대출 자료를 이용하였다.[4] 분석에 사용된 전체 주택담보대출 건수 1,724건이며 전국을 분석대상으로 하였는데 이중 분석대상 주택담보물건이 아파트인 경우가 1,673건으로 97.04%를 차지하였다.

본 연구에서 사용한 주요 변수의 정의는 <표 1>에 제시되어 있다. 본 연구에서 분석에 사용한 종속변수는 낙찰가율 변수 외에도 감정가격과 낙찰가격을 모두 사용하여 경매특성요인들이 미치는 영향을 분석하였다. 종속변수에 미치는 영향을 분석하기 위해서 설명변수는 주택특성변수, 경매특성

4) 본 연구에서 사용한 경매대출자료는 국내주요 시중은행들과 삼성생명, LG카드 등이 취급한 주택담보대출 자료를 이용하였다.

변수 그리고 거시경제변수로 나누어 분석하였다. 주택특성변수는 지방과는 특성이 다를 것으로 기대되는 수도권더미변수, 전용면적, 1층더미, 재개발더미, 대단지더미 그리고 역세권더미 변수를 사용하였고 경매특성변수는 경매기간, 유찰횟수, 입찰자수 그리고 임차인 존재유무를 분석변수로 사용하였다. 거시경제변수는 국고채 3년금리, GDP, CPI, 실업률, 주택가격변동률, 아파트 거래량 변동률 변수를 사용하였다. 마지막으로 주택경기 순환주기별로 경매 낙찰가율에 미치는 영향을 분석하기 위해 주택가격 상승기와 하락기로 나누어서 분석하였다. 개별 설명변수들의 세부설명은 <표 1>에 제시되어 있다.

<표 1> 변수의 정의[5)]

변수명	변수의 세부내용
[종속변수]	
경매시 감정가격	자연로그를 취한 경매 감정가격
낙찰가격	자연로그를 취한 경매 낙찰가격
낙찰가율[6)]	낙찰가격을 경매시 감정가격으로 나눈 비율
[주택특성변수]	
수도권더미	서울, 경기도, 인천지역이면 1 아니면 0인 더미변수
전용면적	해당주택의 전용면적
1층더미	해당주택이 1층이면 1 아니면 0인 더미변수
재개발더미	해당주택이 20년이상 경과하면 1 아니면 0인 더미변수
대단지더미	해당아파트 총세대수가 1,000세대이상이면 1 아니면 0인 더미변수
역세권더미	해당주택이 전철역으로부터 500m 이내에 있으면 1 아니면 0인 더미변수
[경매특성변수][7) 8)]	
경매기간	경매개시접수일부터 낙찰일까지의 경과일수
유찰횟수	유찰된 경매횟수
입찰자수	입찰자수
임차인유무	해당주택에 임차인이 있으면 1 아니면 0인 더미변수
[거시경제변수]	
국고채 3년금리	한국은행 국고채 3년물 시장금리
GDP	한국은행 GDP 전년동기대비 월별 변동률
CPI	한국은행 소비자물가지수 전월대비 변동률
실업률	한국은행 전국실업률
주택가격변동률 (△HPI)	국민은행 주택가격지수변동률= $\frac{\text{낙찰시점주택가격} - \text{감정시점주택가격}}{\text{감정시점주택가격}}$
아파트거래량 변동률	한국감정원 아파트거래량 변동률

<표 2>는 본 연구에서 분석에 사용한 종속변수와 설명변수의 기초통계량을 제시하고 있다. 분석에 사용된 낙찰가격의 평균은 1억5천만원인 것으로 나타났으며 경매시 감정가격의 평균은 1억8천4백만원으로 분석되었다. 평균 낙찰가율은 83.5%, 최대낙찰가율은 156.5% 그리고 최소낙찰가율은 38.3%로 분석되었으며 담보주택 전용면적의 평균은 80.0m^2, 최대값은 287.4m^2으로 분석되었다.[9)] 담보주택중 역세권으로 볼 수 있는 주택은 총 926건으로 분석되었으며 전철역까지의 평균거리는 582m로 나타났다.

5) 일반적으로 경매특성요인은 가격요소, 입찰요소, 임차인 관련요소로 구분할 수 있으며 가격관련요인에는 경매시 감정가격, 매매가격, 전세가격 그리고 입찰관련요인에는 청구금액, 경매종류, 유찰횟수, 경매기간, 입찰자수, 채무자 및 소유자수 마지막으로 임차인관련요인으로는 임차인유무, 임차인 수, 보증금액, 소액최우선변제해당여부, 배당요구신청 여부, 대항력 유무, 확정일자임차인 여부, 전세권 등기여부, 임차권 등기여부 등을 고려할 수 있다(조남복·문영기, 2006).

6) 낙찰가율은 낙찰률과 차이가 있는데 경매 낙찰률이란 낙찰된 건수를 전체 경매건수로 나눈 비율을 의미한다.

7) 경매변수들에 대한 정보는 유료 경매사이트인 인포케어 사이트(www.infocare.co.kr)에서 확인하였다.

8) 경매특성 분석을 위해서는 임차인 유무, 유치권 유무, 감정평가시점, 경매기간, 유찰횟수, 입찰자수 등 다양한 변수를 분석하여야 하지만 본 연구에서는 자료상의 제약으로 일부 변수를 구성하지 못하여 이들 변수를 모두 반영하지 못하였으며 특히, 부동산은 개별성이 강해서 지역별, 용도별 차이가 있을 수 있으나 관측치 부족 등으로 지역을 세분하여 분석하지 못한 한계점이 존재한다.

9) 표로 제시되지는 않았으나 담보주택의 평균 대출금액은 1억 2천 6백만원으로 나타났다.

다음으로 경매특성변수들의 기초통계량을 살펴보면 경매경과일수는 평균 230일(7.7개월) 정도 소요되는 것으로 분석되었다. 경매 낙찰가격에 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 유찰횟수와 입찰자수 분석결과 평균 유찰횟수는 1.3회로 분석되었으며 평균 입찰자는 6명인 것으로 분석되었다. 본 연구에서 분석한 자료중 임차인이 존재하는 경우는 총 375건으로 분석되었으며 평균 임차인수는 1명인 것으로 분석되었다.

거시경제변수들의 기초통계량을 살펴보면 국고채 3년 금리의 평균은 4.2%, 최대값은 6.0%로 분석되었으며 실업률과 주택가격변동율의 평균은 3.3%이며 평균아파트 거래량은 73,920건으로 나타났다.

<표 2> 기초통계량

변수명	관측치수	평균	최대값	최소값	표준편차
[종속변수]					
경매시 감정가격(천원)	1,724	184,000	870,000	25,000	112,000
낙찰가격(천원)	1,724	150,000	696,000	19,377	87,387
낙찰가율(%)[10]	1,724	83.5	156.5	38.3	14.1
[주택특성변수]					
전용면적(m2)	1,724	80.0	287.4	11.9	27.7
층수	1,724	7.0	34.0	1.0	5.0
전철역까지 거리(m)	926	582	1,408	54	258
[경매특성변수]					
경매경과일수	1,724	229.2	806.0	25.0	89.3
유찰횟수	1,724	1.3	4.0	0.0	0.7
입찰자수	1,724	5.9	67.0	1.0	5.4
임차인수	375	1.0	9.0	0.0	0.8
[거시경제변수]					
국고채 3년금리(%)	1,724	4.2	6.0	2.6	1.0
△GDP(%)	1,724	5.4	9.9	3.4	1.4
△CPI(%)	1,724	0.2	1.2	-0.5	0.3
실업률(%)	1,724	3.3	5.0	2.7	0.4
△HPI(%)	1,724	3.3	14.6	-2.1	3.6
아파트 거래량(건)	1,714	73,920	144,274	0.0	22,914

2. 분석모형

본 연구에서는 경매시 감정가격, 낙찰가율 및 낙찰가격에 미치는 영향을 분석하기 위해 헤도닉 모형(Hedonic model)을 이용하여 분석하기로 한다. 헤도닉 모형은 가격에 영향을 미치는 모든 특성요인들은 가격함수에 반영된다는 가정에서 출발하고 있으며 주로 다중회귀분석을 이용하여 추정한다. 헤도닉 모형에서는 주택가격(P)와 주택특성벡터(Z)와의 관계를 식 (1)과 같이 표현하고, 이를 헤도닉모형이라 한다.

$$P = f(Z) \qquad \text{식(1)}$$

헤도닉 다중회귀모형은 이용하는 함수형태에 선형, 반로그, 이중로그함수 등으로 구분할 수 있다. 선형 함수모형은 독립변수와 종속변수간의 관계가 선형(linear)이라고 가정하고 모형화한 것이며 반로그함수는 추정계수의 값이 해당 특성의 변화에 따른 가치 변화율 근사치(approximate percentage change)를 보여주기 때문에 추정결과의 해석이 단

10) 지역별 평균 감정가격, 낙찰가격, 낙찰가율 관련 기초통계량은 다음과 같다. (단위: 천원, %)

지역	평균 감정가격	평균 낙찰가격	평균 낙찰가율	지역	평균 감정가격	평균 낙찰가격	평균 낙찰가율
강원	90,841	74,082	81.2	서울	249,441	206,743	84.1
경기	233,585	189,394	84.2	울산	108,681	99,736	91.9
경남	89,385	76,360	85.8	인천	163,385	126,856	79.2
경북	91,991	74,368	82.7	전남	75,667	66,998	89.5
광주	80,912	72,081	90.2	전북	96,833	83,933	89.4
대구	128,613	107,676	85.7	제주	140,000	89,855	64.8
대전	151,667	118,901	81.7	충남	127,492	105,313	82.5
부산	116,086	94,493	82.0	충북	99,647	85,192	88.1

순하고 편리하다는 장점이 있으며 일반적으로 반로그모형에서 가격의 정확한 변화율은 $e^{\beta}-1$이다. 이중로그함수는 종속변수와 독립변수에 자연로그를 취한 모형을 의미하며 본 연구에서는 이들 모형을 준용하여 분석하기로 한다.

헤도닉 모형은 많은 장점을 가진 모형이기도 하지만 모형설정시 몇가지 측면에서 문제가 발생할 수 있다. 먼저 변수누락(omitted variables) 문제는 헤도닉 모형에서 여러 가지 추정의 오류를 일으킬 수 있다. 물론 헤도닉 모형에 영향을 미치는 주요 특성들이 독립변수에 모두 포함되면 이러한 문제는 발생하지 않지만 현실적으로 이러한 특성들을 모두 모형에 반영하기는 쉽지 않다. 이 밖에 헤도닉 가격 모형은 지역별로 주요특성이 다를 수 있고, 또 특성 가격이 지역별로 차이가 날 수 있기 때문에 이분산(heteroscedasticity) 현상이 나타날 수도 있다.

본 연구에서는 이러한 헤도닉 모형의 특성을 최대한 반영하여 최종적으로 다음과 같은 모형을 경매특성 및 거시경제변수들이 낙찰가율에 미치는 영향을 분석하기로 한다.

$$\text{낙찰가율}_i = \alpha + \beta_1 \text{주택특성변수}_i + \beta_2 \text{경매특성변수} i + \beta_3 \text{거시경제변수}_i + \varepsilon_i \quad \text{식(2)}$$

Ⅳ. 실증분석 결과

본 연구에서는 한국부동산 경매시장에서 경매시점 감정가격, 낙찰가격 그리고 낙찰가율에 영향을 미치는 경매특성요인을 분석하기 위하여 시중은행이 취급한 주택담보대출 자료중 최종 경매처리된 경매물건을 중심으로 분석하였다. 또한 거시경제변수가 경매요인에 미치는 영향을 확인하기 위하여 국고채 3년금리, GDP, CPI, 실업률 등의 변수를 사용하였으며 주택시장상황에 민감한지를 확인하기 위해 주택가격변동률(△HPI), 아파트거래량 변동률 변수를 추가적으로 사용하여 분석하였다. 또한 주택시장 순환주기별로 경매 낙찰가율에 미치는 영향을 분석하였다.

<표 3>은 경매모형 추정결과를 제시하고 있는데 먼저 경매시 감정가격을 종속변수로 사용한 모형 1과 경매 낙찰가격을 종속변수로 사용한 모형 2의 분석결과는 유사한 결과를 보여주고 있다.[11] 즉, 경매물건이 수도권에 소재하거나, 전용면적이 넓을수록, 역세권에 있는 경매물건이거나, 대단지 아파트일수록, 경매시 감정가격과 낙찰가격이 높은 것으로 분석되었으며 1층이면 가격이 낮은 것으로 나타났다. 그러나 예상과 다르게 재개발 프리미엄은 경매시 감정가격과 낙찰가격에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 분석되었다.

모형 3은 낙찰가율을 종속변수로 사용하여 분석하였다. 실증분석결과 주택특성변수들중에서, 수도권더미, 대단지더미 변수는 낙찰가율에 통계적인 영향을 미치지 못하는 것으로 분석되었다. 이러한 분석결과는 문희명 외(2012)의 연구와 유사한 결과로서 주택구매시 고려하는 주택특성 요인들은 경매시 낙찰가율 결정에는 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 해석할 수 있다. 그러나 주택특성요인들 중에서도 재개발 가능성이 있거나 역세권이거나 해당주택이 1층인 경우 등의 주택특성은 낙찰가율에 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

모형 3의 경매특성변수 분석결과 모형 1, 2와는 다르게 경매기간, 유찰횟수, 입찰자수 변수가 낙찰가율에 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 그러나 임차인유무 변수는 예상과 다르게 낙찰가율에 영향을 미치지 못하는 것으로 분석되었다.

이러한 분석결과는 낙찰자들이 입찰시 일부 주택특성 변수들과 경매특성변수를 중요한 판단기준으로 생각한다는 의미이다. 본 연구는 <표 3>의 결과를 바탕으로 경매시 감정가격이나 낙찰가격 보다는 낙찰가율을 중심으로 분석하기로 한다. 또한 <표 3>에서 세부적으로 분석하지 못한 주요변수들

11) 이러한 결과는 낙찰가율은 낙찰가격을 감정가격으로 나눈 비율이므로 로그를 취하면, log(낙찰가율)=log(낙찰가격/감정가격)이므로 결국 log(낙찰가율)은 log(낙찰가격)-log(감정가격)이고 이러한 이유로 주택특성변수가 낙찰가격과 감정가격에 동일한 영향을 미치는 것으로 해석할 수도 있다.

즉, 유찰횟수, 입찰자수 등의 변수를 중심으로 모형을 세분하여 분석하기로 한다. 이와 함께 <표 3>에서 고려하지 못한 낙찰시점의 거시경제변수를 모형에 포함하여 추가분석을 실시하고 경매특성요인에 대해 분석하기로 한다.

<표 3> 경매모형 추정결과

변수명	모형1 (경매시 감정가격)		모형2 (낙찰가격)		모형3 (낙찰가율)	
	회귀계수	t-통계량	회귀계수	t-통계량	회귀계수	t-통계량
상수항	13.570	79.140***	13.496	75.648***	4.478	96.614***
[주택특성변수]						
수도권더미	0.591	33.111***	0.584	31.433***	-0.005	-0.956
전용면적	1.133	43.483***	1.115	41.120***	-0.012	-1.701*
1층 더미	-0.112	-4.072***	-0.083	-2.887***	0.016	2.162**
재개발더미	-0.025	-0.732	-0.056	-1.579	-0.026	-2.781***
대단지더미	0.088	3.286***	0.078	2.792***	-0.009	-1.231
역세권더미	0.145	7.100***	0.154	7.248***	0.011	1.988**
[경매특성변수]						
경매기간	-0.024	-0.961	0.006	0.249	0.035	5.149***
유찰횟수	0.076	6.041***	-0.121	-9.270***	-0.194	-57.333***
입찰자수	0.000	0.171	0.009	5.592***	0.009	21.039***
임차인유무	-0.008	-0.428	-0.004	-0.212	0.001	0.190
수정된 설명력	0.702		0.668		0.687	

주 : *** : 유의수준 1%에서 유의, ** : 유의수준 5%에서 유의, * : 유의수준 10%에서 유의

<표 4>는 <표 3>에서 설정한 기본분석모형이 얼마나 종속변수를 잘 설명하는지를 확인하기 위하여 개별변수의 설명력을 분석하고 결과를 제시하고 있다.

먼저 모형 1의 분석결과를 살펴보면 종속변수인 경매시 감정가격에 미치는 영향은 주택특성변수들의 영향이 99.026%, 경매특성변수는 0.974% 밖에 설명하지 못하는 것을 확인할 수 있으며 1층 더미변수, 재개발 더미변수 등의 설명력이 매우 낮은 것을 확인할 수 있다.

모형 2는 낙찰가격을 종속변수로 사용하였는데 낙찰가격에 미치는 영향은 주택특성변수들의 영향이 96.845%로 분석되었으며 반면 경매특성변수는 3.155%를 설명하는 것으로 분석되었다. 따라서 모형 1과 모형 2의 분석결과는 경매시 감정가격과 낙찰가격 자체를 종속변수로 사용하였기 때문에 나타난 자연스러운 결과로 보인다.

반면, 모형 3 낙찰가율 모형에서는 경매특성변수의 영향이 94.673%이고 주택특성변수의 설명력은 5.327%에 그치는 것을 확인할 수 있다. 따라서 경매특성요인을 보다 면밀히 분석하기 위해서는 모형 3을 중심으로 추가 분석할 필요성이 있음을 확인할 수 있으며 따라서 본 연구에서는 모형 3의 분석결과를 바탕으로 경매특성변수를 세분화하고, 거시경제변수 및 주택시장 순환주기 등을 고려하여 경매모형을 추가분석하고 결과를 제시하기로 한다.

<표 4> 경매모형 개별변수 설명력 분석

변수명	모형1(%) (경매시 감정가격)	모형2(%) (낙찰가격)	모형3(%) (낙찰가율)
[주택특성변수]	99.026	96.845	5.327
수도권더미	44.652	46.541	0.110
전용면적	52.282	48.037	3.978
1층 더미	0.462	0.536	0.135
재개발더미	0.028	0.094	0.163
대단지더미	0.151	0.398	0.738
역세권더미	1.451	1.239	0.202
[경매특성변수]	0.974	3.155	94.673
경매기간	0.030	0.223	5.066
유찰횟수	0.939	2.023	77.918
입찰자수	0.001	0.908	11.689
임차인유무	0.005	0.001	0.001
총 계	100%	100%	100%

<표 5>는 입찰자수와 유찰횟수의 변화에 따른 경매모형의 추정결과를 보여주고 있다. 입찰자수의 변화를 세분하여 분석한 이유는 <표 4> 모형 3의 분석결과 입찰자수의 설명력이 11.689%로 높

은 것으로 나타나 추가분석의 필요했기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 모형 1, 2, 3의 구분 기준을 입찰자수 1명, 2명, 3명 이상으로 구분하여 3명 이상을 기준더미로 하고 입찰자수가 1, 2명인 경우를 분석하였다.

한편 경매시장에서 입찰자수가 1명 또는 2명이라는 의미는 특별한 경매 낙찰경쟁을 거치지 않았다고 의미로 해석할 수 있으며 상대적으로 3명 이상인 경우는 낙찰경쟁이 치열했다고 해석할 수 있다.

실증분석결과도 이러한 가설을 지지한다고 볼 수 있는데 입찰자수가 1명 또는 2명인 경우 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. <표 3>의 분석결과와 같이 유찰횟수변수는 유찰횟수가 많아질수록 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다.

또한 <표 4>의 모형 3에서 확인할 수 있는 것처럼 낙찰가율에 가장 큰 영향을 미치는 변수는 유찰횟수로 분석되었고 설명력은 77.918%로 나타났다. 본 연구에서는 이러한 결과를 반영하여 유찰횟수를 기준으로 추가분석을 실시하였으며 결과를 <표 5> 모형 2에 제시하였다. 유찰횟수의 기준더미는 유찰횟수 2회 이상으로 설정하였는데 유찰횟수를 분류한 기준은 <표 2>의 분석결과인 유찰횟수의 평균인 1.3회를 고려하여 분류하였다.

<표 5> 모형 2의 분석결과를 살펴보면 예상과 같이 유찰횟수가 없는 경우나 1회 유찰된 경우는 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 따라서 실증분석결과로 제시되지는 않았으나 유찰횟수가 2회 이상인 경우는 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 해석할 수 있다. 이는 2회 이상 유찰되는 물건의 낙찰가율이 매우 낮아진다는 의미이며 이러한 결과는 1회 유찰시마다 감정가격의 20%-30%를 저감하여 차기 경매를 시작하는 한국의 경매제도와 밀접한 관련이 있는 것으로 해석된다.[12)]

<표 5> 입찰자수와 유찰횟수에 따른 경매모형 추정결과

변수명	모형1(입찰자수)		모형2(유찰횟수)	
	회귀계수	t-통계량	회귀계수	t-통계량
상수항	4.601	95.207***	4.609	89.294***
[주택특성변수]				
수도권더미	-0.004	-0.757	-0.002	-0.329
전용면적	-0.015	-2.095**	-0.024	-3.060***
1층 더미	0.008	1.069	0.005	0.579
재개발더미	-0.027	-2.792***	-0.025	-2.465**
대단지더미	-0.004	-0.510	0.004	0.556
역세권더미	0.011	1.937**	0.011	1.758*
[경매특성변수]				
경매기간	0.029	4.056***	0.030	3.959***
유찰횟수	-0.192	-53.900***	-0.206	-30.384***
임차인유무	-0.001	-0.206	-0.004	-0.786
입찰자수 1명	-0.089	-14.517***		
입찰자수 2명	-0.065	-8.801***		
유찰횟수 1회이하			0.045	4.400***
수정된 설명력	0.656		0.611	

주 : *** : 유의수준 1%에서 유의, ** : 유의수준 5%에서 유의, * : 유의수준 10%에서 유의

본 연구는 지역별로 경매주택을 세분하여 모형을 분석하지는 못하였으나 <표 6>에 지역더미를 고려한 경매모형 추정결과를 제시하고 있다. 한국은 서울, 수도권과 지역의 주택가격이나 주택시장 경기가 다르게 이원적으로 움직일 수 있으므로 지역별 특성을 반영한 경매모형 추정이 필요하다고 할 수 있다. 기준더미변수는 서울지역을 설정하여 분석하였으며 <표 6> 지역더미를 고려한 경매모형 추정결과 서울지역에 비해 대부분의 지역 낙찰가율이 낮은 것으로 분석되었다. 경매특성변수의 추

12) 한국은 경매진행시 대부분의 경매법원에서 1회 유찰시마다 감정가격의 20%를 저감하여 경매를 실시하지만 경매물건이 많거나 경매를 빨리 진행할 필요가 있다고 판단하는 경우 30%를 저감하여 경매를 진행하는 법원도 있다.

<표 6> 지역더미를 고려한 경매모형 추정결과

변수명	회귀계수	t-통계량
상수항	4.611	105.384***
[주택특성변수]		
전용면적	-0.029	-4.403***
1층 더미	0.013	1.899*
재개발더미	-0.009	-1.064
대단지더미	-0.008	-1.233
역세권더미	-0.002	-0.390
[경매특성변수]		
경매기간	0.031	5.121***
유찰횟수	-0.200	-64.502***
입찰자수	0.010	25.180***
임차인유무	-0.001	-0.261
[지역더미변수]		
강원	-0.078	-5.133***
경기	-0.034	-5.718***
경남	-0.011	-1.006
경북	-0.093	-4.462***
광주	-0.038	-2.511***
대구	-0.080	-5.082***
대전	-0.086	-6.985***
부산	-0.014	-1.968**
울산	-0.040	-1.720*
인천	-0.132	-18.323***
전남	-0.055	-2.899***
전북	-0.006	-0.273
충남	-0.076	-6.673***
충북	-0.019	-1.228
수정된 설명력	0.747	

주 : *** : 유의수준 1%에서 유의, ** : 유의수준 5%에서 유의, * : 유의수준 10%에서 유의

정결과 등은 <표 3>의 분석결과와 유사한 것으로 분석되었다.

본 연구에서는 대부분의 선행연구에서 거의 다루지 않았던 거시경제변수와 주택가격 및 아파트 거래량 변수의 영향을 확인하기 위해 이들 변수를 분석모형에 포함시켜 분석하였다.

<표 7>은 거시경제변수를 고려한 경매모형 추정결과를 보여주고 있는데 분석에 사용한 거시경제변수는 국고채 3년금리, △GDP, △CPI, 실업률, 주택가격변동률(△HPI), 아파트거래량 변동률(△아파트거래량) 변수 등이다. 모형 1과 2를 구분한 이유는 주택가격변동률, 아파트거래량 변동률 변수를 동시에 한 모형에 사용할 경우 다중공선성 문제가 발생할 가능성이 있어서이다. 따라서 모형 1은 주택가격변동률 변수를 사용하였고 모형 2는 아파트거래량 변동률 변수를 사용하여 분석하였다.

실증분석 결과를 살펴보면 경매시 입찰자들은 시장금리를 중요한 요인으로 생각하는 것을 확인할 수 있다. 그러나 △GDP, △CPI, 실업률 변수 등은 낙찰가율에 큰 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 따라서 대부분의 거시경제변수는 낙찰가율에 영향을 미치지 못하는 것으로 볼 수 있다.

또한, 주택가격변동과 아파트 거래량이 경매 낙찰가율에 영향을 미칠 것으로 예상하였으나 모형 1과 모형 2에서 확인 할 수 있는 것처럼 예상과는 다르게 낙찰가율에 통계적으로 의미있는 영향을 미치지 못하는 것으로 분석되었다.

<표 7> 거시경제변수를 고려한 경매모형 추정결과

변수명	모형1		모형2	
	회귀계수	t-통계량	회귀계수	t-통계량
상수항	4.403	77.631***	4.375	83.314***
[주택특성변수]				
수도권더미	0.002	0.378	0.003	0.620
전용면적	0.000	-0.060	-0.001	-0.102
1층 더미	0.015	2.116**	0.015	2.097**
재개발더미	-0.003	-0.370	-0.004	-0.411

대단지더미	0.000	-0.058	-0.001	-0.080
역세권더미	0.007	1.362	0.007	1.320
[경매특성변수]				
경매기간	0.016	2.152**	0.020	2.963***
유찰횟수	-0.192	-57.205***	-0.192	-57.209***
입찰자수	0.009	21.778***	0.009	21.762***
임차인유무	-0.001	-0.169	-0.001	-0.093
[거시경제변수]				
국고채 3년금리	-0.016	-4.127***	-0.019	-5.877***
△GDP	0.003	1.588	0.003	1.391
△CPI	-0.010	-1.473	-0.010	-1.407
실업률	0.008	1.257	0.009	1.304
△HPI	0.001	1.309		
△아파트거래량			0.001	0.251
수정된 설명력	0.698		0.698	

주 : *** : 유의수준 1%에서 유의, ** : 유의수준 5%에서 유의, * : 유의수준 10%에서 유의

<표 8>은 주택시장 순환주기 즉, 주택가격 상승기와 하락기를 구분하여 분석한 경매모형 추정결과를 제시하고 있다. 주택가격 상승기와 하락기를 구분하는 기준은 국내 선행연구에서 제시한 상승기와 하락기 기준을 적용하거나 FDIC FYI(2005) 등에서 제시하는 정의를 사용하여 구분하는 등 다양한 방법이 존재할 수 있지만 본 연구에서는 <그림 1>에서 제시된 전국평균 낙찰가율을 참고하여 박연우·방두완(2012)의 연구에서 제시한 상승기(2006년 12월까지)와 하락기(2007년 1월 이후)로 기간을 구분하여 분석하였다.

<표 8>의 주택시장 순환주기를 고려한 경매모형 추정결과 전용면적은 주택가격 상승기와 하락기에 다른 영향을 낙찰가율에 미치는 것으로 분석되었다. 즉, 전용면적은 주택가격 상승기에 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었고 재개발더미 변수역시 주택가격 상승기에 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다. 반면, 역세권더미 변수는 주택가격 하락기에 경매 낙찰가율에 통계적으로 유의미한 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이러한 분석결과는 경매시장 참여자들이 주택가격 상승기와 하락기의 경매투자기준을 다르게 적용한다는 의미로 해석할 수 있다.

<표 8> 주택시장 순환주기를 고려한 경매모형 추정결과

변수명	모형1(상승기)		모형2(하락기)	
	회귀계수	t-통계량	회귀계수	t-통계량
상수항	3.812	25.514***	4.604	66.971***
[주택특성변수]				
수도권더미	0.035	4.366***	-0.011	-1.527
전용면적	0.047	4.202***	-0.027	-2.963***
1층 더미	0.014	1.303	0.008	0.818
재개발더미	0.064	2.193**	-0.015	-1.493
대단지더미	0.018	1.323	0.001	0.082
역세권더미	-0.007	-1.002	0.022	2.710***
[경매특성변수]				
경매기간	0.039	3.500***	0.005	0.582
유찰횟수	-0.191	-40.916***	-0.186	-38.061***
입찰자수	0.010	15.705***	0.008	15.292***
임차인유무	-0.009	-1.146	-0.001	-0.044
[거시경제변수]				
국고채 3년금리	-0.045	-1.843*	-0.015	-3.387***
△GDP	0.003	0.321	0.002	0.816
△CPI	-0.002	-0.202	-0.024	-2.188**
실업률	0.038	1.761*	0.006	0.803
아파트거래량 변동율	0.001	1.517	-0.001	-0.713
수정된 설명력	0.752		0.678	

주 : *** : 유의수준 1%에서 유의, ** : 유의수준 5%에서 유의, * : 유의수준 10%에서 유의

Ⅴ. 결론 및 시사점

본 연구에서는 한국부동산 시장을 대상으로 경매시점 감정가격, 낙찰가격 그리고 낙찰가율에 영향을 미치는 경매특성요인을 분석하였고 또한 거시경제변수가 경매요인에 미치는 영향을 확인하기 위하여 대부분의 선행연구에서 거의 다루지 않았던 거시경제변수와 주택가격 및 주택거래량 변수를 분석모형에 포함시켰으며 주택시장 순환주기별 분석도 제시하였다. 분석에 사용한 거시경제변수는 국고채 3년금리, GDP, CPI, 실업률 등의 변수이고 입찰자들이 주택시장변수에도 민감한지를 확인하기 위해 사용한 주택시장관련변수는 주택가격변동률(△HPI) 변수와 아파트거래량 변동률 변수이다.

실증분석결과 낙찰가격을 종속변수로 사용한 모형에서는 수도권더미, 전용면적, 1층 더미, 대단지더미, 역세권더미 변수 등이 낙찰가율에 영향을 미치는 것을 확인할 수 있었다. 경매특성변수 분석에서는 유찰횟수가 높아짐에 따라 낙찰가격이 하락하는 것으로 분석되었으며 경매시점의 감정가격을 종속변수로 사용하여 분석한 모형도 유사한 결과를 보여주었다.

낙찰가율을 종속변수로 사용한 모형에서는 주택특성변수들중 수도권더미, 대단지더미 변수가 낙찰가율에 통계적인 영향을 미치지 못하는 것으로 분석되었다. 반면 경매특성변수 즉, 경매기간, 유찰횟수, 입찰자수 변수들이 낙찰가율에 영향을 미치는 것으로 분석되었는데 이는 경매시 입찰자들이 주택특성 보다는 경매특성변수를 훨씬 중요한 요인으로 생각한다는 의미이다. 이러한 분석결과에 따라 본 연구는 낙찰가율 모형을 중심으로 유찰횟수, 입찰자수를 보다 세분하여 분석하였다. 또한 낙찰시점을 중심으로 거시경제변수가 경매특성요인에 미치는 영향을 분석하였다.

경매시장에서 입찰자수가 1명 또는 2명이라는 의미는 상대적으로 경매 낙찰경쟁율이 낮았다는 의미로 해석할 수 있으며 반면, 입찰자수가 3명 이상인 경우는 낙찰경쟁이 치열했다고 해석할 수 있다. 실증분석결과도 이러한 가설을 지지한다고 볼 수 있는데 입찰자수가 1명 또는 2명인 경우 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다.

또한 유찰횟수에 따른 경매모형의 추정결과, 유찰이 없었거나 유찰횟수가 1회인 경우 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었고 유찰횟수가 2회 이상인 경우는 낙찰가율에 음(-)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이는 유찰시마다 감정가격의 20%-30%를 저감하여 다음 경매를 시작하는 한국의 경매제도와 밀접한 관련이 있는 것으로 해석된다.

거시경제변수를 고려한 경매모형 추정결과, 시장금리는 낙찰가율에 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 그러나 대부분의 거시경제변수들은 낙찰가율에 영향을 미치지 못하는 것으로 나타났다. 주택가격 순환주기를 고려한 경매모형 추정결과 일부 변수들이 주택가격 상승기와 하락기에 다른 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 즉, 전용면적과 재개발 더미변수는 주택가격 상승기에 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었고 역세권더미 변수는 주택가격 하락기에 경매 낙찰가율에 양(+)의 영향을 미치는 것으로 분석되었다. 이러한 분석결과는 경매시장 참여자들이 주택가격 상승기와 하락기의 경매투자기준을 다르게 적용한다는 의미로 해석할 수 있다.

본 연구에서 확인한 입찰자수, 유찰횟수의 영향 및 거시경제 변수가 경매에 미치는 영향 분석 그리고 주택시장 순환주기를 고려한 분석은 중요한 의미를 가진다고 하겠으나 이들 변수 이외에도 추가적인 경매변수들의 분석이 필요한 것으로 보여진다. 이외에도 주택시장의 지역별 변동요인 등을 다양한 관점에서 재구성할 필요성이 있다고 판단되며, 이는 향후의 연구과제로 남겨두기로 한다.

▌참고문헌▐

1. 김종덕・유선종, 2008, “경매전문가들의 부동산경매입찰행태에 관한 연구”, 주택연구 16(1), 한국주택학회: 57~83
2. 문희명・유선종, 2007, “개발예정지역내 경매부동산의 낙찰가격특성에 관한연구”, 주택연구 15(4), 한국주택학회: 109~132
3. 문희명・유선종, 2009, “부동산경매 특성에 있어서 AHP를 통한 위험특성분석”, 국토연구 60(1), 국토연구원: 139~156
4. 문희명・유선종・문영기, 2012, “서울시 아파트의 경매낙찰결정특성”, 주거환경 10(1), 한국주거환경학회: 73~90
5. 박연우・방두완, 2012, “주태가격과 은행대출의 상관관계에 관한 연구”, 금융연구 26(1), 한국금융학회: 107~141
6. 임병군・이성근, 2006, “지역별 주택경매 낙찰가율 변동추세에 관한 연구”, 부동산정책연구 7(1), 한국부동산정책학회: 43~72
7. 이정민・이성근, 2007, “부동산경매시장의 낙찰가율 변동요인에 관한 연구”, 부동산학보 30(5), 한국부동산학회: 76~94
8. 이해경・방송희・이용만, 2009, “경매시장의 진정한 낙찰가율 추정에 관한 연구: 강남3구의 아파트를 중심으로”, 주택연구 17(4), 한국주택학회: 233~258
9. 정성용, 2009, “부동산경매 위험요인이 매각결정가격에 미치는 영향에 관한 연구”, 주택연구 17(3), 한국주택학회: 107~133
10. 조남복・문영기, 2006, “경매특성변수가 아파트 매매가격에 미치는 영향분석”, 감정평가학논집 5(2), 한국감정평가학회: 89~113
11. Allen, Marcus T., 2001, “Discounts in Real Estate Auction Prices: Evidence from South Florida”, *Journal of Real Estate Research* 25, American Real Estate Society: 38~43
12. Allen, Marcus T. and Swisher J., 2000, “An analysis of the Price Formation Process at a HUD Auction”, *Journal of Real Estate Research* 20, American Real Estate Society: 279~298
13. FDIC FYI, 2005, “Does Bust Always Follow Boom?”, February 10
14. Idee, T., Iwata S. and Taguchi T., 2011, “Auction Price Formation with Costly Occupants: Evidence Using Data from the Osaka Disrtict Court”, *Journal of Real Estate Finanace and Economics* 42, Springer: 84~98
15. Lusht, K., 1996, “A Comparison of Prices Brought by English Auction and Private Negotiations”, *Real Estate Economics* 24, The American Real Estate and Urban Economics Association: 517~530
16. Mayer, Christopher J., 1994, “A Model of Negotiated Sales Applied to Real Estate Auctions”, *Journal of Urban Economics* 38, Elsevier: 1~22
17. Mayer, Christopher J., 1998, “Assessing the Performance of Real Estate Auctions”, *Real Estate Economics* 26, The American Real Estate and Urban Economics Association: 41~66
18. Ong, Seow Eng, K. Lusht and C. Y. Mak, 2005, “Factors Influencing Auction Outcomes: Bidder Turnout, Auction Houses and Market Conditions”, *Journal of Real Estate Research* 27, American Real Estate Society: 177~192
19. Quan, Daniel C., 2002, “Market Mechanism Choice and Real Estate Disposition: Search Versus Auction”, *Real Estate Economics* 30, The American Real Estate and Urban Economics Association: 365~384

- 논문 접수일 : 2015. 4. 8
- 1 차 수정일 : 2015. 5. 27
- 2 차 수정일 : 2015. 6. 10
- 게재 확정일 : 2015. 6. 19